PLANIFICARE PROIECT P7

Comunicație Zynq - Jetson cu Accelerare CUDA

Acest document prezintă eșalonarea sarcinilor pentru implementarea proiectului P7, pe parcursul săptămânilor 5 - 14. Planificarea reflectă accesul la echipamentele hardware în cadrul laboratoarelor bi-săptămânale (săptămânile impare, începând cu Laboratorul 3 în Săptămâna 5), alternat cu dezvoltarea modulelor software (C/C++ și CUDA) de la distanță în săptămânile pare.

1. Diagrama Gantt

Pachet de Lucru	S5 (L3)	S6	S7 (L4)	S8	S9 (L5)	S10	S11 (L6)	S12	S13 (L7)	S14
1. Definire arhitectură, protocol TCP/UDP și validare propunere nota 10										
2. Zynq: Citire date SD și validare afișare locală pe ecran/LCD										
3. Comunicație Ethernet (TCP/UDP) între Zynq și Jetson Orin Nano										
4. Jetson: Procesare text (majuscule) + 3 filtre imagine pe CPU (referință)										
5. Jetson: Dezvoltare și testare kerneluri CUDA proprii (3 filtre imagine)										
6. Integrare flux complet (direcționare rezultate rețea către interfața video)										
7. Implementare optimizare originală (shared memory / CUDA streams)										
8. Măsurare timpi (transfer + procesare), calcul speedup și Raport Tehnic										

Modelul de lucru presupune ca în săptămânile fără laborator (pare: S6, S8, S10, S12, S14) să se scrie și să se simuleze local logica aplicației (cod C/C++ pentru socket-uri, prelucrare CPU și structura kernelurilor CUDA), iar în timpul laboratoarelor (impare: L3–L7) să se execute integrarea și testarea pe plăcile fizice Zynq și Jetson.

2. Descrierea Etapelor de Implementare

Săptămânile 5 - 7: Infrastructură hardware și comunicație

- **Săptămâna 5 (Laborator 3):** Stabilirea arhitecturii proiectului și inițializarea plăcii Zynq. Instalarea softurilor necesare, verificarea conexiunilor hardware și documentarea privind stiva de comunicație a platformei (configurare rețea Linux PYNQ).
- **Săptămâna 6 (Acasă):** Scrierea aplicației client-server TCP/UDP în C/C++ și testarea transferului de fișiere local (între două procese pe PC). Pregătirea codului de citire/scriere pe SD și a rutinei C/C++ pentru scrierea în framebuffer-ul interfeței video a plăcii Zynq.
- **Săptămâna 7 (Laborator 4):** Rularea codului de rețea pe Zynq și NVIDIA Jetson Orin Nano. Stabilirea conexiunii Ethernet fizice și validarea transferului bidirecțional. Testarea afișării locale a unei imagini de referință de pe cardul SD direct pe ecran, pentru a confirma din timp funcționarea interfeței video.

Săptămânile 8 - 11: Procesare de imagine și accelerare CUDA

- **Săptămâna 8 (Acasă):** Implementarea conversiei textului (litere mici în litere mari) și a celor trei algoritmi de procesare a imaginilor în variantă secvențială pe CPU. Aceasta va servi ca bază de referință (baseline) pentru calculul accelerării (speedup).
- **Săptămâna 9 (Laborator 5):** Rularea variantei CPU pe Jetson și măsurarea timpilor de bază. Implementarea și testarea pe GPU a primului kernel CUDA (conversie grayscale / binarizare) pentru validarea fluxului de compilare cu `nvcc` pe arhitectura Orin Nano.
- **Săptămâna 10 (Acasă):** Dezvoltarea celorlalte două kerneluri CUDA (filtru Gaussian și detecție de muchii Sobel), incluzând configurarea blocurilor de thread-uri și alocarea memoriei. Testarea acestora se va face local, valorificând arhitectura GPU disponibilă.
- **Săptămâna 11 (Laborator 6):** Compilarea și validarea tuturor celor trei kerneluri CUDA pe placa Jetson. Integrarea fluxului complet: Zynq trimite datele primite de pe SD, Jetson le procesează asincron pe GPU și le returnează pe rețea.

Săptămânile 12 - 14: Optimizare, afișare și livrare

- **Săptămâna 12 (Acasă):** Implementarea mecanismului de optimizare pentru îmbunătățirea performanței globale (utilizarea *shared memory* sau suprapunerea transferurilor de memorie cu execuția folosind *CUDA streams*).
- **Săptămâna 13 (Laborator 7):** Rularea pe hardware a sistemului integrat: trimiterea imaginii procesate primite de la Jetson direct către modulul de afișare deja validat pe Zynq. Colectarea finală a măsurătorilor de latență și transfer.
- **Săptămâna 14 (Finalizare & Predare):** Centralizarea datelor experimentale, redactarea raportului tehnic final cu analiza speedup-ului obținut, verificarea repository-ului Git și prezentarea finală a proiectului.